FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
"DR. THOMAZ NOVELINO"
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

Denner Victor Pimenta, Richard Gabriel dos Santos, Tiago William Valeriano Pereira

MEMORIAL DO PROJETO:

Sistema Marido de Aluguel

Projeto Interdisciplinar III

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Sistema Marido de Aluguel
Área de aplicação	Contratação de serviços residenciais (Manutenção e Obras)
Natureza	Projeto Integrador III (PI3 semestre)
Público atendido	Clientes (buscando serviços rápidos) e Prestadores autônomos (pedreiros, encanadores, eletricistas)

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

A contratação de serviços residenciais frequentemente sofre com a informalidade e a lentidão. O processo tradicional exige visitas presenciais apenas para avaliações iniciais e estimativas de preço, gerando custos desnecessários de deslocamento (combustível e tempo) para os trabalhadores autônomos, muitas vezes sem a garantia de fechamento do negócio.

Para o cliente, a busca por profissionais qualificados (como eletricistas, encanadores e pedreiros) carece de agilidade e transparência, dificultando a rápida resolução de problemas domésticos.

2 Solução proposta

O projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma Web responsiva ('Marido de Aluguel') que otimiza a conexão entre clientes e prestadores de serviço. O grande diferencial do sistema é a solicitação de orçamentos por meio do envio de fotos do problema.

Com a triagem feita por imagens, elimina-se a necessidade de visitas presenciais preliminares, reduzindo tempo e custos. O sistema centraliza os cadastros, permite o envio e aprovação de propostas (orçamentos) e oferece um módulo de avaliação pós-serviço, garantindo transparência, segurança e um fluxo de contratação muito mais ágil (meta de respostas em até 2 horas).

3 Regras de negócio

1. A plataforma mantém um cadastro separado para Clientes e Prestadores de Serviços, armazenando dados pessoais e de endereço.

2. Os Prestadores de Serviço possuem um perfil com especialidades técnicas, status de verificação da conta e métricas de desempenho (nota média e quantidade de avaliações).

3. O fluxo principal se inicia quando um Cliente cria uma Solicitação de serviço, que obrigatoriamente deve conter uma descrição do problema e fotos anexadas.

4. Com base nas fotos e descrição da Solicitação, os Prestadores enviam Orçamentos definindo valor cobrado, prazo (em dias) e uma mensagem explicativa.

5. Um Cliente pode receber e comparar múltiplos Orçamentos de diferentes Prestadores para a mesma Solicitação.

6. O orçamento inicial e a triagem do problema são feitos 100% de forma digital (via fotos), eliminando custos de visitas prévias.

7. A contratação do serviço é registrada quando o cliente altera o status do orçamento para aprovado.

8. Após a conclusão do serviço atrelado a um orçamento, o cliente pode registrar uma Avaliação contendo uma nota e um comentário sobre o prestador.

9. Toda solicitação, orçamento e avaliação possui registros automáticos de datas para auditoria e controle de métricas (ex: tempo de resposta).

10. O sistema é suportado por uma API Back-end em Spring Boot e um Banco de Dados Não Relacional (MongoDB Atlas).

4 Entidades e campos

As entidades foram extraídas da modelagem de dados do sistema, focando nas coleções do banco MongoDB.

4.1 Cliente

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do cliente.
nome	String	Sim	Nome completo do cliente.
cpf	String	Sim	Telefone para contato.
telefone	String	Sim	Endereço eletrônico.
email	String	Sim	Identificador único do cliente.

4.2 Prestador

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do prestador.
nome	String	Sim	Nome completo do prestador.
cpf	String	Sim	Documento de identificação do prestador.
telefone	String	Sim	Telefone para contato.
especialidade	Array<String>	Sim	Lista de habilidades (ex: encanador, eletricista).
verificado	Boolean	Sim	Indica se o perfil foi validado pela plataforma.
notaMedia	Double	Não	Média das notas de avaliações recebidas.
qtdAvaliacao	Int	Não	Contagem total de avaliações do prestador.

4.3 Endereço

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
logradouro(rua)	String	Sim	Nome da rua/avenida.
numero	String	Sim	Número do imóvel.
municipio	String	Sim	Cidade de residência.
uf	String	Sim	Estado (Unidade Federativa).
cep	String	Sim	Código Postal.

4.4 Solicitação

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da solicitação.
clienteId	ObjectId	Sim	Referência ao cliente que abriu a demanda.
descricao	String	Sim	Detalhes textuais do problema a ser resolvido.
data	Date	Sim	Data de criação da demanda.
status	String	Sim	Status atual (ex: Aberta, Em Negociação, Fechada).

4.5 Foto

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
url	String	Sim	Link de armazenamento da imagem enviada.
legenda	String	Não	Pequena descrição da imagem.
dataEnvio	String	Sim	Data do upload da foto.

4.6 Orçamento

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do orçamento.
solicitacaoId	ObjectId	Sim	Referência à solicitação de origem.
prestadorId	ObjectId	Sim	Referência ao prestador que elaborou o orçamento.
valor	Double	Sim	Preço cobrado pelo serviço.
prazoDias	Int	Sim	Tempo estimado para conclusão da obra/reparo.
mensagem	String	Não	Texto de apresentação ou condições.
status	String	Sim	Situação (ex: Pendente, Aceito, Recusado).
dataEnvio	Date	Sim	Data em que o orçamento foi submetido.

4.7 Avaliação

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único da avaliação.
prestadorId	ObjectId	Sim	Referência ao prestador avaliado.
clientId	ObjectId	Sim	Referência ao cliente que fez a avaliação.
orcamentoId	ObjectId	Sim	Referência ao serviço executado.
nota	Double	Sim	Pontuação de 1.0 a 5.0.
comentario	String	Não	Feedback textual do cliente.
data	Date	Sim	Data de registro da avaliação.

5. Relacionamentos entre as entidades

As associações definem a arquitetura de dados baseada nas telas projetadas para o sistema de serviços.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Cliente -> Endereco	Composição	1:1..*	Um cliente possui endereço(s) embutido(s) em seu cadastro no formato de array ou objeto único.
Prestador -> Endereco	Composição	1:1..*	Um prestador possui seu endereço embutido para controle de proximidade de serviços.
Solicitacao -> Foto	Composição	1:1..*	As fotos são as evidências do problema (triagem) e vivem apenas dentro da solicitação.
Cliente -> Solicitacao	Associação	1:0..*	Um cliente pode publicar diversas solicitações de manutenção na plataforma ao longo do tempo.
Prestador -> Orcamento	Associação	1:0..*	Um prestador ativo envia múltiplos orçamentos para diferentes clientes e solicitações.
Solicitacao -> Orcamento	Associação	1:0..*	Uma mesma solicitação de serviço pode receber várias propostas (orçamentos) concorrentes.
Orcamento -> Avaliacao	Composição	1:0..1	Ao final da execução do orçamento aceito, pode ser gerada, no máximo, uma avaliação.

6. Organização dos dados no MongoDB

Por se tratar de um banco de dados NoSQL (MongoDB Atlas), optou-se pela modelagem que equilibra subdocumentos e referências (DBRefs) de acordo com o padrão NoAM, garantindo performance e integridade estrutural.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Cliente / Endereço	Mesmo documento (Subdocumento)	Dados de endereço são acessados simultaneamente aos dados do cliente; não exigem coleção própria.
Prestador / Endereço	Mesmo documento (Subdocumento)	Reduz o custo de junções na hora de exibir o perfil do prestador.
Solicitação / Fotos	Mesmo documento (Subdocumento)	Como as fotos são exclusivas daquele chamado (evitando visitas presenciais), elas são mantidas dentro da collection de solicitações.
Solicitação / Orçamentos	Documentos separados (Referências)	Orçamentos têm ciclo de vida complexo e crescem separadamente, sendo melhor referenciar o solicitacaoId e o prestadorId para buscas bidirecionais.
Prestador / Avaliações	Documentos separados (Referências)	Avaliações serão constantes; embutir sobre carregaria o documento do prestador. Será usada coleção isolada com referência e consolidação de "notaMedia".

7. Principais consultas e operações

O sistema deverá atender as consultas e operações recorrentes da rotina da plataforma de prestação de serviços, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Filtrar prestadores verificados	Busca na coleção Prestador por "especialidade" e "verificado == true".
Exibir painel de demandas	Listar coleção solicitação onde "status == Aberta", incluindo array de Fotos.
Consultar orçamentos recebidos	Buscar coleção orçamento por "solicitacaoId" com detalhamento dos valores e prazos.
Avaliar serviço	Criação de documento em avaliacao, atualizando recálculo de "notaMedia" no perfil do Prestador.
Histórico de contratações	Listar orçamentos aprovados cruzando dados do cliente e do prestador via ID.
Filtrar prestadores verificados	Busca na coleção prestador por "especialidade" e "verificado == true".
Exibir painel de demandas	Listar coleção solicitação onde "status == Aberta", incluindo array de Fotos.

8. Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados e as regras de negócio da plataforma.

Regra	Descrição
Exigência Visual	Obrigatório o envio de fotos na solicitação para permitir a isenção de visita presencial.
Resposta	Meta de redução de tempo: Orçamentos devem idealmente ser fornecidos até 2 horas da postagem.
Unicidade de CPF	O CPF do prestador cadastrado no sistema não pode ser duplicado.
Escopo de Avaliação	Apenas clientes com orçamentos no status "Concluído/Aceito" podem submeter notas.
Prevenção de Spam	Limitação no disparo de orçamentos pelo mesmo prestador em uma mesma solicitação.